

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2024-2026

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THỰC TẬP

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Đoàn Phước Miền

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Lê Việt Nam

MSSV: 170124655

Lớp: DK24TT80171

Vĩnh Long, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện để em được học tập, nghiên cứu và thực hiện đồ án môn học Chuyên đề ASP.NET.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Đoàn Phước Miền đã hướng dẫn, góp ý và định hướng cho em trong quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, cài đặt chức năng và hoàn thiện báo cáo. Những góp ý của thầy giúp em hiểu rõ hơn quy trình xây dựng một ứng dụng web theo mô hình MVC, cách tổ chức mã nguồn và cách trình bày đồ án theo quy định.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin đã truyền đạt những kiến thức nền tảng về lập trình web, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và an toàn thông tin. Đây là cơ sở quan trọng để em vận dụng vào đề tài “Xây dựng website quản lý thực tập Trường Đại học Trà Vinh”.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã cố gắng hoàn thiện sản phẩm và báo cáo, đồ án vẫn có thể còn những thiếu sót do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế. Em kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống tốt hơn trong thời gian tới.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	ix
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	3
4.1. Tổng quan về quản lý thực tập.....	3
4.2. Thực trạng và nhu cầu tin học hóa.....	3
4.3. Các nhóm người dùng.....	3
4.4. Yêu cầu bài toán	4
4.5. Chức năng tổng quan của hệ thống.....	4
4.6. Phạm vi và giới hạn	5
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	6
4.7. Mô hình MVC.....	6
4.8. ASP.NET Core MVC	6
4.9. Entity Framework Core	7
4.10. MySQL	7
4.11. Xác thực và phân quyền.....	7
4.12. Razor View và Bootstrap	8
4.13. Công nghệ sử dụng trong đồ án	8
4.14. Một số vấn đề bảo mật cần lưu ý	8
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	10
4.15. Phân tích yêu cầu chức năng.....	10
3.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	11
4.16. Yêu cầu phi chức năng.....	11

4.17. Thiết kế kiến trúc hệ thống	11
4.18. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	12
3.1.2. Bảng Students	13
3.1.3. Bảng Lecturers.....	13
3.1.4. Bảng Enterprises.....	14
3.1.5. Bảng InternshipRegistrations	14
4.19. Quy trình xử lý nghiệp vụ	15
4.20. Cài đặt cấu trúc dự án	15
4.21. Cài đặt DbContext	16
4.22. Cài đặt đăng nhập và phân quyền	16
4.23. Cài đặt chức năng quản trị	17
4.24. Cài đặt chức năng sinh viên	23
4.25. Cài đặt chức năng giảng viên.....	25
4.26. Kiểm thử hệ thống	26
4.27. Đánh giá rủi ro và hướng khắc phục.....	27
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	28
4.28. Kết luận.....	28
4.29. Hướng phát triển	28
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ use case tổng quát.....	11
Hình 3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống ASP.NET Core MVC	12
Hình 3.3 Mô hình quan hệ dữ liệu chính.....	13
Hình 3.4 Quy trình đăng ký, duyệt và đánh giá thực tập.....	15
Hình 3.5 Trang đăng nhập	17
Hình 3.6 Trang chủ.....	17
Hình 3.7 Trang quản lý giảng viên của admin	18
Hình 3.8 Trang tạo giảng viên của admin	18
Hình 3.9 Trang sửa thông tin giảng viên của admin	19
Hình 3.10 Trang quản lý sinh viên của admin.....	19
Hình 3.11 Trang thêm sinh viên của admin.....	20
Hình 3.12 Trang sửa thông tin sinh viên của admin.....	20
Hình 3.13 Trang quản lý doanh nghiệp của admin.....	21
Hình 3.14 Trang thêm doanh nghiệp mới của admin	21
Hình 3.15 Trang sửa thông tin doanh nghiệp của admin.....	22
Hình 3.16 Trang quản lý đăng ký thực tập của admin	22
Hình 3.17 Trang thống kê của admin	23
Hình 3.18 Trang thông tin của sinh viên khi chưa đăng ký thực tập.....	23
Hình 3.19 Trang đăng ký thực tập của sinh viên.....	24
Hình 3.20 Trang thông tin sinh viên khi chưa nộp báo cáo.....	24
Hình 3.21 Trang thông tin sinh viên sau khi đã nộp báo cáo và được chấm điểm.....	25
Hình 3.22 Trang danh sách sinh viên được phụ trách của giảng viên.....	25
Hình 3.23 Trang chấm điểm và nhận xét của giảng viên	26

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1-1. Các nhóm người dùng trong hệ thống	4
Bảng 2-1. Công nghệ sử dụng trong đồ án	8
Bảng 3-1. Yêu cầu chức năng của hệ thống	10
Bảng 3-2. Bảng dữ liệu Students	13
Bảng 3-3. Bảng dữ liệu Lecturers.....	14
Bảng 3-4. Bảng dữ liệu Enterprises	14
Bảng 3-5. Bảng dữ liệu InternshipRegistrations	14
Bảng 3-6. Kịch bản kiểm thử chính.....	26

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
ASP.NET	Nền tảng phát triển ứng dụng web của Microsoft trên .NET
MVC	Model - View - Controller
EF Core	Entity Framework Core
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CRUD	Create, Read, Update, Delete
GVHD	Giảng viên hướng dẫn
MSSV	Mã số sinh viên
DN	Doanh nghiệp
UI	User Interface - giao diện người dùng

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài “Xây dựng website quản lý thực tập Trường Đại học Trà Vinh” tập trung xây dựng một hệ thống web hỗ trợ quản lý quá trình đăng ký thực tập, duyệt doanh nghiệp thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, nộp báo cáo và chấm điểm thực tập. Hệ thống hướng đến việc giảm thao tác thủ công, hạn chế thất lạc thông tin và giúp sinh viên, giảng viên, quản trị viên theo dõi tiến độ thực tập thuận tiện hơn.

Về phương pháp thực hiện, đồ án sử dụng mô hình ASP.NET Core MVC để tách biệt các thành phần Model, View và Controller; sử dụng Entity Framework Core để thao tác dữ liệu theo hướng đối tượng; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và đăng ký thực tập. Hệ thống có cơ chế đăng nhập, phân quyền theo vai trò và các chức năng quản trị dữ liệu cơ bản.

Kết quả đạt được là một website có các nhóm chức năng chính: đăng nhập, quản lý sinh viên, quản lý giảng viên, quản lý doanh nghiệp, duyệt đăng ký thực tập, phân công giảng viên, sinh viên nộp báo cáo và giảng viên nhập nhận xét, điểm số. Báo cáo này trình bày cơ sở lý thuyết, phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, hiện thực hóa chức năng, kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong công tác quản lý giáo dục. Việc quản lý thực tập của sinh viên là một trong những nội dung quan trọng tại các cơ sở đào tạo, giúp nhà trường theo dõi quá trình sinh viên đăng ký thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, quản lý thông tin doanh nghiệp, tiếp nhận báo cáo thực tập và đánh giá kết quả thực tập. Tuy nhiên, nếu thực hiện các công việc này bằng phương pháp thủ công hoặc lưu trữ rời rạc trên giấy tờ, bảng tính thì sẽ mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót, khó tra cứu và khó thống kê khi cần thiết.

Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài “Xây dựng website quản lý thực tập” nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý quá trình thực tập của sinh viên một cách khoa học, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hệ thống được phát triển bằng ASP.NET Core MVC kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép phân quyền người dùng theo từng vai trò như quản trị viên, sinh viên và giảng viên. Thông qua hệ thống, quản trị viên có thể quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và duyệt đăng ký thực tập; sinh viên có thể đăng nhập, xem thông tin cá nhân, đăng ký thực tập và nộp báo cáo; giảng viên có thể theo dõi danh sách sinh viên được phân công, nhập nhận xét và chấm điểm thực tập.

Mục tiêu của đề tài là vận dụng các kiến thức đã học về lập trình web với ASP.NET, mô hình MVC, Entity Framework Core, cơ sở dữ liệu MySQL và xác thực người dùng để xây dựng một website có tính ứng dụng thực tế. Bên cạnh đó, đề tài còn giúp em rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, xử lý nghiệp vụ, kiểm thử chức năng và tổ chức mã nguồn trên GitHub. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình quản lý thực tập của sinh viên, bao gồm các hoạt động đăng ký thực tập, quản lý doanh nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn, nộp báo cáo và đánh giá kết quả. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng website phục vụ cho ba nhóm người dùng chính là quản trị viên, sinh viên và giảng viên trong môi trường đào tạo.

Nội dung đồ án được trình bày theo các chương chính gồm: tổng quan về đề tài, cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng, quá trình hiện thực hóa hệ thống, kết quả đạt được sau khi xây dựng website, cuối cùng là kết luận và hướng phát triển. Thông

qua đề tài này, em mong muốn xây dựng được một hệ thống quản lý thực tập đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng được các chức năng cơ bản và có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

4.1. Tổng quan về quản lý thực tập

Quản lý thực tập là quá trình theo dõi toàn bộ hoạt động của sinh viên từ khi chuẩn bị đăng ký thực tập đến khi hoàn thành báo cáo và được đánh giá kết quả. Quy trình này thường gồm nhiều bước: sinh viên tìm hiểu hoặc chọn doanh nghiệp thực tập, nộp thông tin đăng ký, bộ phận quản lý xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện thực tập và nộp báo cáo, giảng viên đánh giá kết quả.

Trong môi trường đào tạo có nhiều sinh viên, nếu không có hệ thống quản lý tập trung, dữ liệu có thể bị rời rạc ở nhiều file Excel, biểu mẫu giấy hoặc email. Khi cần thống kê số lượng sinh viên theo ngành, theo doanh nghiệp hoặc theo giảng viên phụ trách, người quản lý mất nhiều thời gian tổng hợp. Do đó, một hệ thống web quản lý thực tập có khả năng lưu trữ dữ liệu tập trung và hỗ trợ tìm kiếm nhanh là cần thiết.

Hệ thống trong đề tài được xây dựng theo hướng đơn giản, rõ ràng và phù hợp với quy mô đồ án môn học. Trọng tâm là các chức năng cốt lõi để thể hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ: quản lý danh mục, đăng ký, duyệt, phân công, nộp báo cáo và chấm điểm.

4.2. Thực trạng và nhu cầu tin học hóa

Trong nhiều quy trình quản lý học vụ, thông tin sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp thường được lưu trong các bảng tính riêng. Cách làm này có ưu điểm là dễ triển khai ban đầu nhưng hạn chế khi số lượng dữ liệu tăng. Việc kiểm tra trùng lặp, phân quyền truy cập, cập nhật trạng thái và thống kê dữ liệu không được tự động hóa hoàn toàn.

Tin học hóa quy trình quản lý thực tập giúp dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, giảm sai sót nhập liệu và hỗ trợ người dùng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau thông qua trình duyệt. Ngoài ra, việc áp dụng phân quyền giúp mỗi nhóm người dùng chỉ truy cập vào chức năng phù hợp với nhiệm vụ của mình.

4.3. Các nhóm người dùng

Hệ thống được thiết kế cho ba nhóm người dùng chính. Mỗi nhóm có quyền và phạm vi thao tác khác nhau nhằm đảm bảo dữ liệu được sử dụng đúng mục đích.

Bảng 1-1. Các nhóm người dùng trong hệ thống

Nhóm người dùng	Vai trò	Chức năng chính
Quản trị viên	Quản lý dữ liệu và điều phối quy trình	Quản lý sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp; duyệt đăng ký; phân công giảng viên; xem thống kê.
Sinh viên	Người đăng ký và nộp báo cáo thực tập	Đăng nhập, xem thông tin cá nhân, đăng ký doanh nghiệp thực tập, theo dõi trạng thái, tải lên báo cáo.
Giảng viên	Người hướng dẫn và đánh giá sinh viên	Xem danh sách sinh viên được phân công, nhập nhận xét và điểm số.

4.4. Yêu cầu bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một website có thể quản lý các thông tin cơ bản của sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp; hỗ trợ sinh viên đăng ký thực tập; hỗ trợ quản trị viên duyệt đăng ký và phân công giảng viên; hỗ trợ giảng viên nhập kết quả đánh giá. Website cần có giao diện đơn giản, dễ sử dụng và đảm bảo mỗi vai trò người dùng chỉ truy cập được các chức năng phù hợp.

Về mặt dữ liệu, hệ thống cần lưu được mã số sinh viên, họ tên, lớp, ngành, khóa học, học kỳ, thông tin giảng viên, thông tin doanh nghiệp, trạng thái đăng ký, giảng viên được phân công, nhận xét, điểm và đường dẫn file báo cáo. Các thông tin này có mối quan hệ với nhau nên cần thiết kế cơ sở dữ liệu có khóa chính, khóa ngoại rõ ràng.

4.5. Chức năng tổng quan của hệ thống

Các chức năng của hệ thống được chia theo vai trò. Quản trị viên có nhiều quyền nhất để thêm, sửa, xóa và tìm kiếm dữ liệu. Sinh viên chủ yếu thao tác trên hồ sơ cá nhân và đơn đăng ký của mình. Giảng viên chỉ xem các sinh viên được phân công và nhập kết quả đánh giá.

Việc chia chức năng theo vai trò giúp hệ thống dễ kiểm soát hơn. Ví dụ, sinh viên không được xem danh sách toàn bộ sinh viên khác; giảng viên không được tự ý duyệt đăng ký; quản trị viên có thể theo dõi tổng quát dữ liệu toàn hệ thống.

4.6. Phạm vi và giới hạn

Phạm vi của đề án dừng ở mức xây dựng sản phẩm phần mềm chạy được ở môi trường phát triển cục bộ. Hệ thống chưa triển khai lên máy chủ thật và chưa tích hợp xác thực tập trung với hệ thống tài khoản của trường.

Một số chức năng nâng cao như gửi thông báo qua email, xuất báo cáo PDF, ký duyệt điện tử, quản lý nhật ký thao tác, phân quyền chi tiết theo phòng ban hoặc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống đào tạo hiện có được xem là hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

4.7. Mô hình MVC

MVC là mô hình kiến trúc phần mềm tách ứng dụng thành ba thành phần chính: Model, View và Controller. Model đại diện cho dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ; View chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng; Controller tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý nghiệp vụ và trả về View hoặc dữ liệu phù hợp.

Trong đề tài này, mô hình MVC giúp mã nguồn được tổ chức rõ ràng. Các lớp Student, Lecturer, Enterprise và InternshipRegistration là các Model. Các controller như AuthController, AdminController, StudentController và LecturerController xử lý các nghiệp vụ tương ứng. Các View Razor trong thư mục Views hiển thị giao diện cho người dùng.

Ưu điểm của MVC là dễ bảo trì và mở rộng. Khi cần thay đổi giao diện, người phát triển có thể chỉnh sửa View mà không ảnh hưởng nhiều đến Model. Khi cần bổ sung xử lý nghiệp vụ, có thể mở rộng Controller hoặc Service. Cách tổ chức này phù hợp với các ứng dụng web quản lý dữ liệu.

4.8. ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC là framework dùng để xây dựng ứng dụng web theo mô hình MVC trên nền tảng .NET. Framework này hỗ trợ routing, model binding, validation, dependency injection, middleware, xác thực và phân quyền. Đối với đồ án môn học ASP.NET, ASP.NET Core MVC phù hợp vì vừa thể hiện được kiến trúc web hiện đại vừa hỗ trợ tốt việc kết nối cơ sở dữ liệu.

Trong dự án, file Program.cs cấu hình các dịch vụ cần thiết cho ứng dụng, bao gồm AddControllersWithViews để sử dụng MVC, cấu hình Cookie Authentication để đăng nhập và cấu hình DbContext để kết nối MySQL. Sau đó pipeline của ứng dụng được thiết lập với UseHttpsRedirection, UseRouting, UseAuthentication, UseAuthorization và MapControllerRoute.

Routing trong MVC cho phép ánh xạ URL đến Controller và Action. Ví dụ, đường dẫn /Auth/Login gọi chức năng đăng nhập, /Admin/Students gọi danh sách sinh viên, /Student/Index gọi trang cá nhân của sinh viên và /Lecturer/Index gọi danh sách

sinh viên mà giảng viên phụ trách.

4.9. Entity Framework Core

Entity Framework Core là công nghệ ánh xạ đối tượng - quan hệ, giúp lập trình viên thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các lớp C# thay vì viết toàn bộ câu lệnh SQL thủ công. Trong dự án, ApplicationDbContext kế thừa từ DbContext và khai báo các DbSet tương ứng với các bảng dữ liệu như Students, Lecturers, Enterprises và InternshipRegistrations.

Khi sử dụng EF Core, các thao tác như thêm sinh viên, cập nhật giảng viên, tìm kiếm doanh nghiệp hoặc lưu đơn đăng ký thực tập có thể được thực hiện thông qua LINQ và các phương thức Add, FindAsync, SaveChangesAsync. Điều này giúp mã nguồn ngắn gọn và dễ đọc hơn.

4.10. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng phổ biến cho các ứng dụng web. Trong đề tài, MySQL được dùng để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống quản lý thực tập. Các bảng dữ liệu có khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo liên kết giữa sinh viên, doanh nghiệp, giảng viên và đăng ký thực tập.

Việc lựa chọn MySQL phù hợp với đề án vì dễ cài đặt, có nhiều công cụ quản trị và có thể kết nối với ASP.NET Core thông qua các provider EF Core hỗ trợ MySQL. Cấu hình kết nối được đặt trong phần ConnectionStrings của ứng dụng, tuy nhiên khi triển khai thực tế cần chuyển thông tin nhạy cảm sang biến môi trường hoặc User Secrets để bảo mật.

4.11. Xác thực và phân quyền

Xác thực là quá trình kiểm tra danh tính người dùng trước khi cho phép truy cập hệ thống. Phân quyền là quá trình xác định người dùng đã đăng nhập được phép sử dụng chức năng nào. Trong đề tài, hệ thống sử dụng Cookie Authentication và Claims để lưu thông tin người dùng sau khi đăng nhập.

Mỗi người dùng sau khi đăng nhập sẽ có vai trò tương ứng như Admin, Student hoặc Lecturer. Các Controller sử dụng thuộc tính Authorize với Roles để giới hạn quyền truy cập. Ví dụ, AdminController chỉ dành cho vai trò Admin, StudentController

dành cho Student và Admin, LecturerController dành cho Lecturer và Admin.

4.12. Razor View và Bootstrap

Razor View là cơ chế tạo giao diện trong ASP.NET Core MVC, cho phép kết hợp HTML với cú pháp C#. Razor giúp hiển thị dữ liệu từ Controller ra trang web, tạo form nhập liệu, bảng danh sách và các thông báo cho người dùng.

Bootstrap được dùng để tạo giao diện nhanh, có khả năng hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình. Với một hệ thống quản lý, Bootstrap hỗ trợ các thành phần như bảng dữ liệu, nút chức năng, form nhập liệu, menu điều hướng và thông báo.

4.13. Công nghệ sử dụng trong đồ án

Bảng 2-1. Công nghệ sử dụng trong đồ án

Thành phần	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Ngôn ngữ lập trình	C#	Xây dựng Controller, Model và xử lý nghiệp vụ.
Framework web	ASP.NET Core MVC	Tổ chức ứng dụng theo mô hình MVC, xử lý routing và request.
Truy cập dữ liệu	Entity Framework Core	Ánh xạ lớp C# với bảng cơ sở dữ liệu, truy vấn và cập nhật dữ liệu.
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Lưu trữ dữ liệu sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và đăng ký thực tập.
Giao diện	Razor View, HTML, CSS, Bootstrap	Hiển thị form, bảng dữ liệu, menu và các trang chức năng.
Bảo mật	Cookie Authentication, BCrypt	Đăng nhập, phân quyền và mã hóa mật khẩu người dùng.
Quản lý mã nguồn	GitHub	Lưu trữ, theo dõi và quản lý phiên bản mã nguồn.

4.14. Một số vấn đề bảo mật cần lưu ý

Đối với ứng dụng quản lý thông tin sinh viên, bảo mật là yêu cầu quan trọng. Mật khẩu cần được băm trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, không lưu dạng văn bản thuần. Dự án đã sử dụng BCrypt cho tài khoản sinh viên và giảng viên khi tạo mới hoặc cập nhật mật khẩu.

Ngoài ra, các action thực hiện thay đổi dữ liệu nên có cơ chế chống CSRF thông qua `ValidateAntiForgeryToken`. Chức năng tải file cần kiểm tra phần mở rộng, dung lượng và tên file để tránh rủi ro tải lên tệp không mong muốn. Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu không nên công khai trong repository public.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

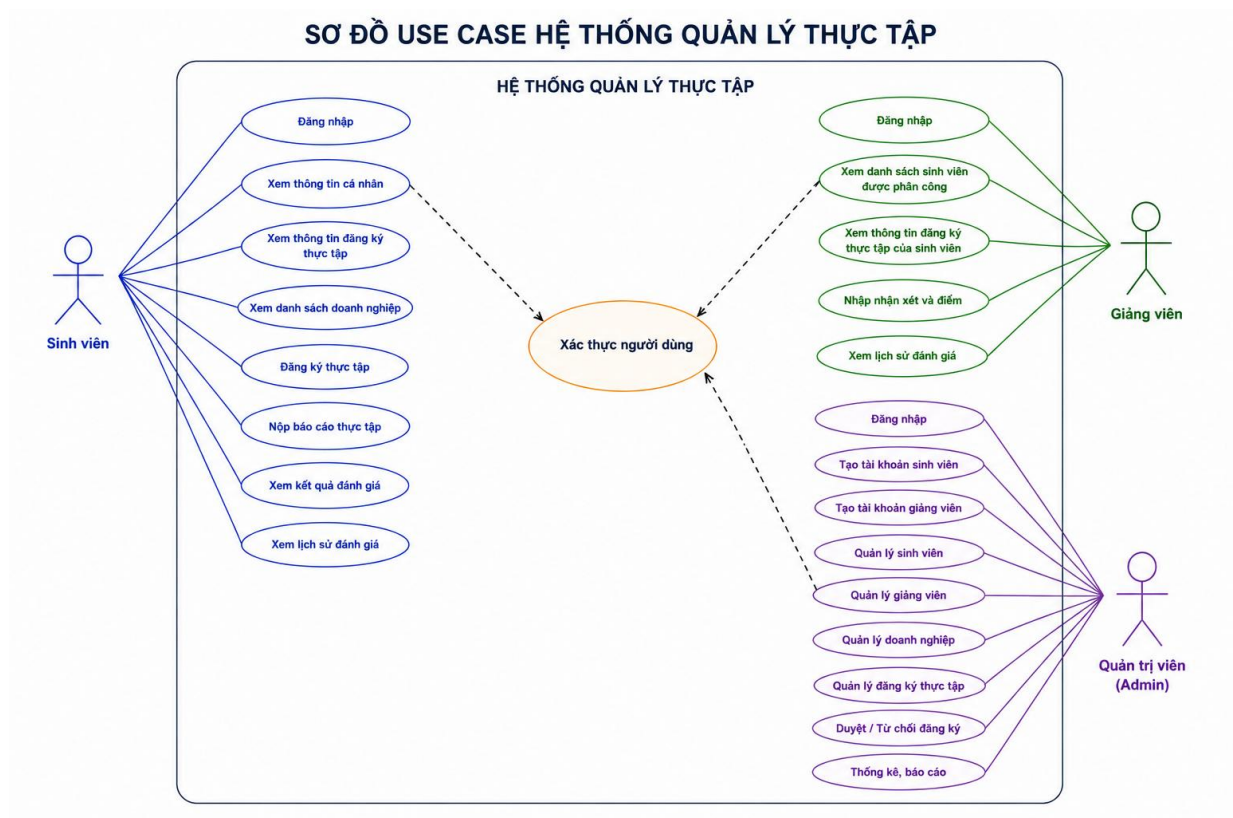
4.15. Phân tích yêu cầu chức năng

Dựa trên bài toán quản lý thực tập, các yêu cầu chức năng được chia thành nhóm chức năng theo vai trò người dùng. Bảng dưới trình bày các yêu cầu chính của hệ thống.

Bảng 3-1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Tên chức năng	Mô tả
Đăng nhập	Người dùng đăng nhập bằng mã tài khoản và mật khẩu, hệ thống xác định vai trò tương ứng.
Quản lý sinh viên	Quản trị viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và phân trang danh sách sinh viên.
Quản lý giảng viên	Quản trị viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và phân trang danh sách giảng viên.
Quản lý doanh nghiệp	Quản trị viên thêm, sửa, xóa và tìm kiếm doanh nghiệp thực tập.
Đăng ký thực tập	Sinh viên chọn doanh nghiệp, nhập người hướng dẫn và thời gian thực tập để gửi đơn đăng ký.
Duyệt đăng ký	Quản trị viên xem danh sách đăng ký, duyệt và phân công giảng viên hướng dẫn.
Nộp báo cáo	Sinh viên có đơn đã duyệt được tải lên file báo cáo thực tập.
Chấm điểm	Giảng viên xem sinh viên được phân công, nhập nhận xét và điểm số.
Thống kê	Quản trị viên xem thống kê sinh viên theo ngành và theo doanh nghiệp.

3.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3.1 Sơ đồ use case tổng quát

4.16. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng. Giao diện cần dễ dùng, các nút chức năng rõ ràng, danh sách dữ liệu có phân trang và tìm kiếm để tránh hiển thị quá dài. Hệ thống cần kiểm tra dữ liệu đầu vào ở các form quan trọng, tránh lưu dữ liệu thiếu trường bắt buộc.

Về bảo mật, hệ thống cần giới hạn quyền truy cập theo vai trò, băm mật khẩu người dùng, không công khai thông tin cấu hình nhạy cảm và kiểm soát file tải lên. Về khả năng bảo trì, mã nguồn cần được chia theo cấu trúc MVC và đặt tên lớp, tên action rõ nghĩa.

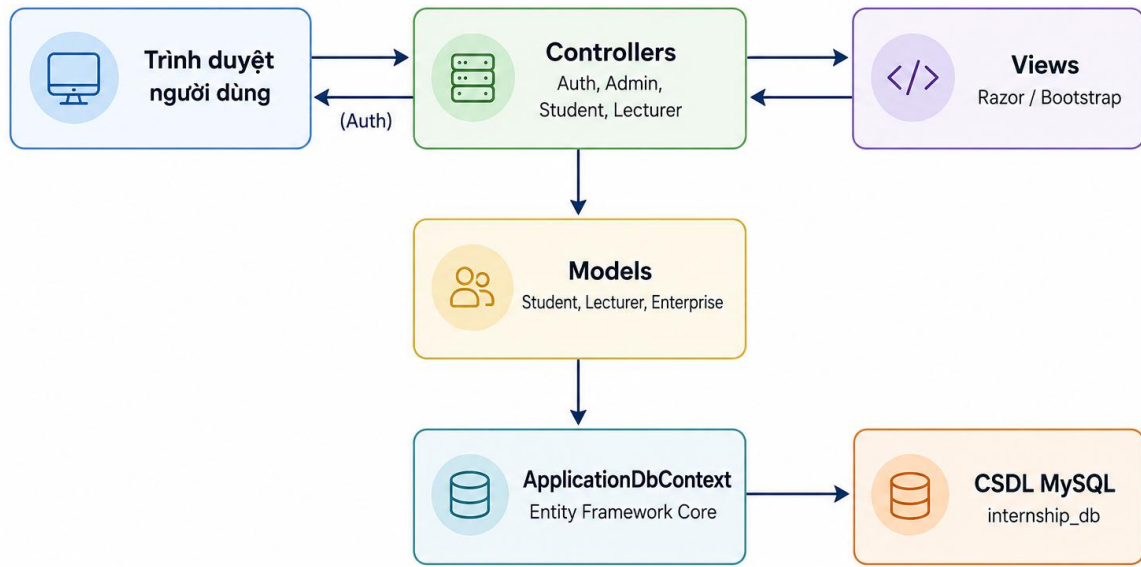
4.17. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống được tổ chức theo mô hình MVC. Người dùng tương tác với View thông qua trình duyệt. Khi người dùng gửi yêu cầu, request được chuyển đến Controller phù hợp. Controller xử lý nghiệp vụ, gọi DbContext để truy vấn hoặc cập

nhập cơ sở dữ liệu, sau đó trả về View để hiển thị kết quả.

Cách tổ chức này giúp tách biệt rõ phần giao diện, phần xử lý và phần dữ liệu. Khi cần thêm chức năng, có thể bổ sung action trong Controller, thêm View tương ứng và cập nhật Model nếu cần thay đổi dữ liệu.

Kiến trúc tổng thể hệ thống ASP.NET Core MVC

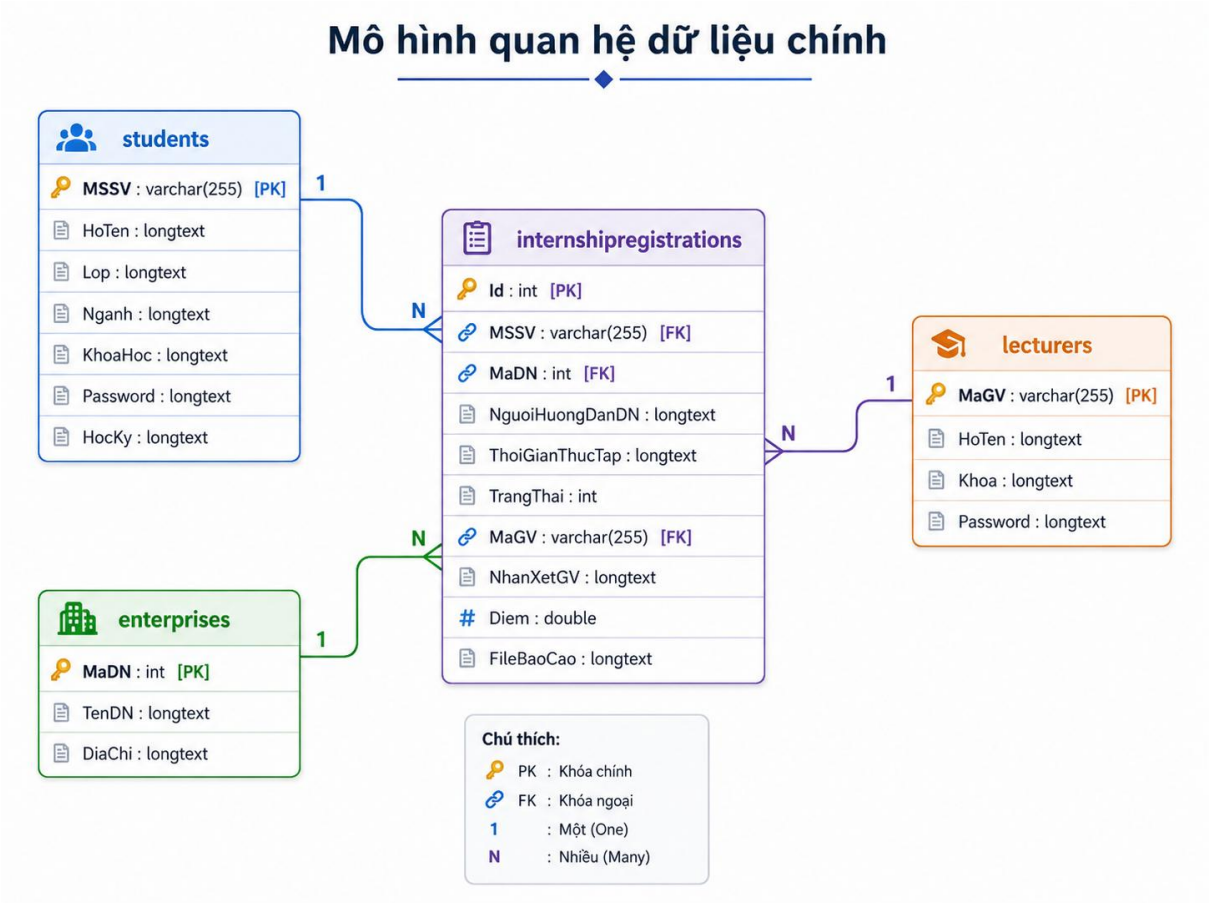


Hình 3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống ASP.NET Core MVC

4.18. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm bốn nhóm dữ liệu chính: sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và đăng ký thực tập. Bảng đăng ký thực tập đóng vai trò liên kết sinh viên với doanh nghiệp và giảng viên được phân công. Trạng thái đăng ký được lưu bằng số nguyên để biểu diễn các trạng thái như chờ duyệt, đã duyệt hoặc từ chối.

Thiết kế dữ liệu cần đảm bảo mỗi sinh viên có mã số duy nhất, mỗi giảng viên có mã giảng viên duy nhất và mỗi doanh nghiệp có mã doanh nghiệp riêng. Bảng đăng ký thực tập chứa khóa ngoại MSSV, MaDN và MaGV để tạo liên kết đến các bảng tương ứng.



Hình 3.3 Mô hình quan hệ dữ liệu chính

3.1.2. Bảng Students

Bảng 3-2. Bảng dữ liệu Students

Trường	Kiểu dữ liệu tham khảo	Ý nghĩa
MSSV	Varchar(255), khóa chính	Mã số sinh viên.
HoTen	longtext, bắt buộc	Họ tên sinh viên.
Lop	longtext	Lớp sinh hoạt của sinh viên.
Nganh	longtext	Ngành học của sinh viên.
KhoaHoc	longtext	Khóa học.
HocKy	longtext	Học kỳ đăng ký thực tập.
Password	longtext, bắt buộc	Mật khẩu đã được băm.

3.1.3. Bảng Lecturers

Bảng 3-3. Bảng dữ liệu Lecturers

Trường	Kiểu dữ liệu tham khảo	Ý nghĩa
MaGV	Varchar(255), khóa chính	Mã giảng viên.
HoTen	longtext, bắt buộc	Họ tên giảng viên.
Khoa	longtext	Khoa hoặc bộ môn công tác.
Password	longtext, bắt buộc	Mật khẩu đã được băm.

3.1.4. Bảng Enterprises

Bảng 3-4. Bảng dữ liệu Enterprises

Trường	Kiểu dữ liệu tham khảo	Ý nghĩa
MaDN	int, khóa chính	Mã doanh nghiệp.
TenDN	longtext, bắt buộc	Tên doanh nghiệp tiếp nhận thực tập.
DiaChi	longtext	Địa chỉ doanh nghiệp.

3.1.5. Bảng InternshipRegistrations

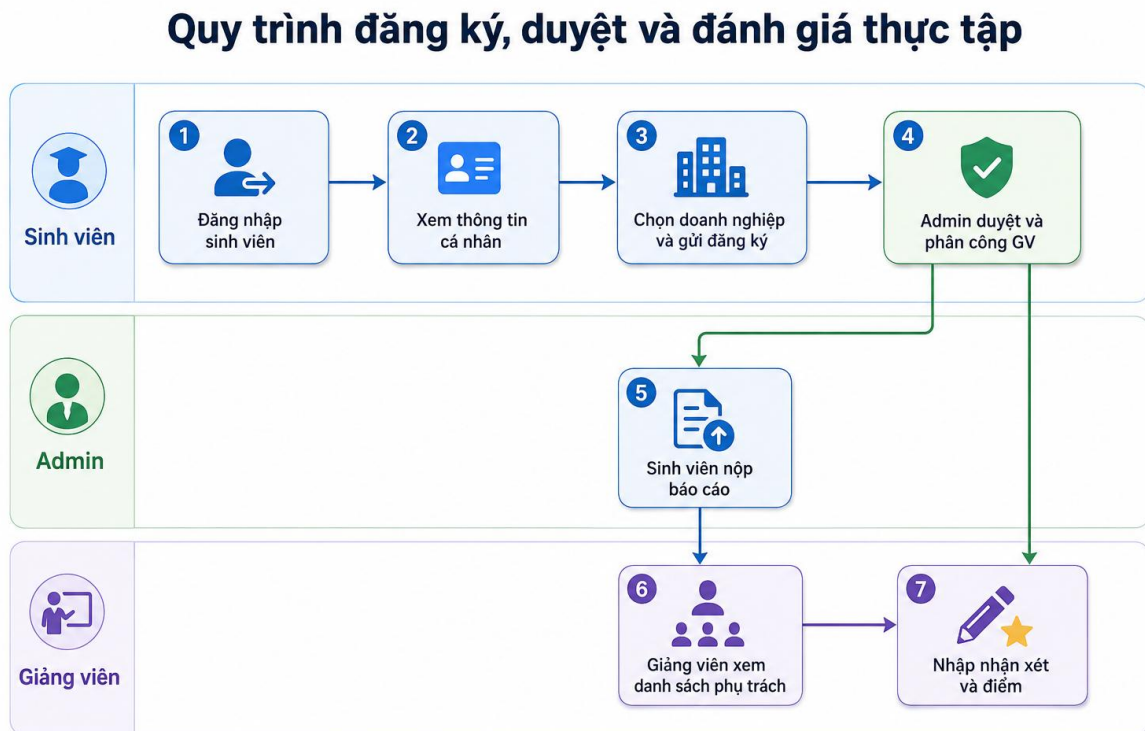
Bảng 3-5. Bảng dữ liệu InternshipRegistrations

Trường	Kiểu dữ liệu tham khảo	Ý nghĩa
Id	int, khóa chính	Mã đăng ký thực tập.
MSSV	Varchar(255), khóa ngoại	Sinh viên thực hiện đăng ký.
MaDN	int, khóa ngoại	Doanh nghiệp thực tập.
NguoiHuongDanDN	longtext	Người hướng dẫn tại doanh nghiệp.
ThoiGianThucTap	longtext	Thời gian thực tập.
TrangThai	int	0: chờ duyệt, 1: đã duyệt, 2: từ chối.
MaGV	Varchar(255), khóa ngoại	Giảng viên được phân công.
NhanXetGV	longtext	Nhận xét của giảng viên.
Diem	double	Điểm đánh giá thực tập.
FileBaoCao	longtext	Đường dẫn file báo cáo sinh viên tải lên.

4.19. Quy trình xử lý nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ chính bắt đầu từ sinh viên đăng nhập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, sinh viên xem thông tin cá nhân và tạo đơn đăng ký thực tập. Đơn đăng ký ban đầu có trạng thái chờ duyệt. Quản trị viên xem danh sách đăng ký, kiểm tra thông tin và duyệt đơn. Khi duyệt, quản trị viên phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên.

Sau khi đơn được duyệt, sinh viên có thể tải lên file báo cáo. Giảng viên được phân công đăng nhập vào hệ thống để xem danh sách sinh viên phụ trách, xem thông tin thực tập và nhập nhận xét, điểm số. Kết quả được lưu vào bảng InternshipRegistrations.



Hình 3.4 Quy trình đăng ký, duyệt và đánh giá thực tập

4.20. Cài đặt cấu trúc dự án

Mã nguồn của dự án được đặt trong thư mục src. Cấu trúc chính gồm Controllers, Data, Models, Views, wwwroot, Program.cs và appsettings.json. Cách tổ chức này phù hợp với ứng dụng ASP.NET Core MVC, giúp dễ phân biệt phần xử lý, phần dữ liệu, phần giao diện và phần tài nguyên tĩnh.

Thư mục Controllers chứa các lớp điều khiển nghiệp vụ. AuthController xử lý

đăng nhập và đăng xuất. AdminController xử lý các chức năng quản trị. StudentController xử lý chức năng của sinh viên. LecturerController xử lý chức năng của giảng viên. Thư mục Models chứa các lớp dữ liệu ánh xạ với cơ sở dữ liệu. Thư mục Data chứa ApplicationDbContext. Thư mục Views chứa các trang giao diện Razor.

4.21. Cài đặt DbContext

ApplicationDbContext là lớp trung gian giúp ứng dụng làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework Core. Các DbSet tương ứng với các bảng dữ liệu chính.

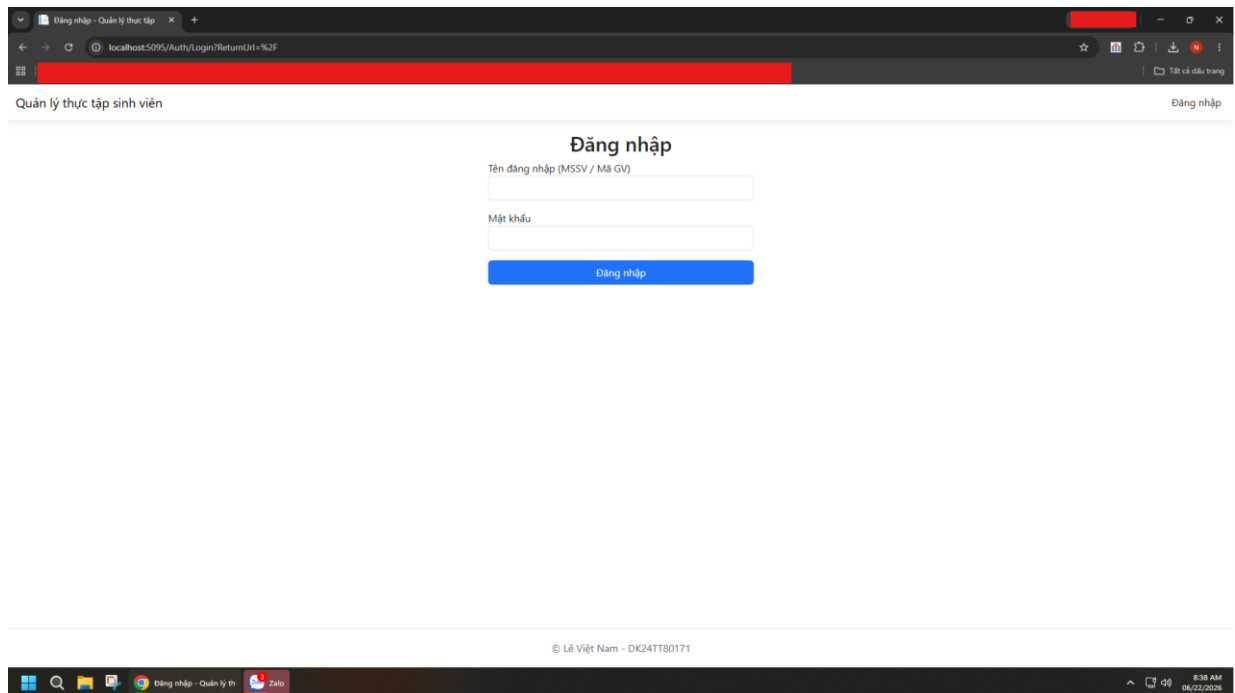
```
public class ApplicationDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Student> Students { get; set; }
    public DbSet<Lecturer> Lecturers { get; set; }
    public DbSet<Enterprise> Enterprises { get; set; }
    public DbSet<InternshipRegistration> InternshipRegistrations { get; set; }
}
```

4.22. Cài đặt đăng nhập và phân quyền

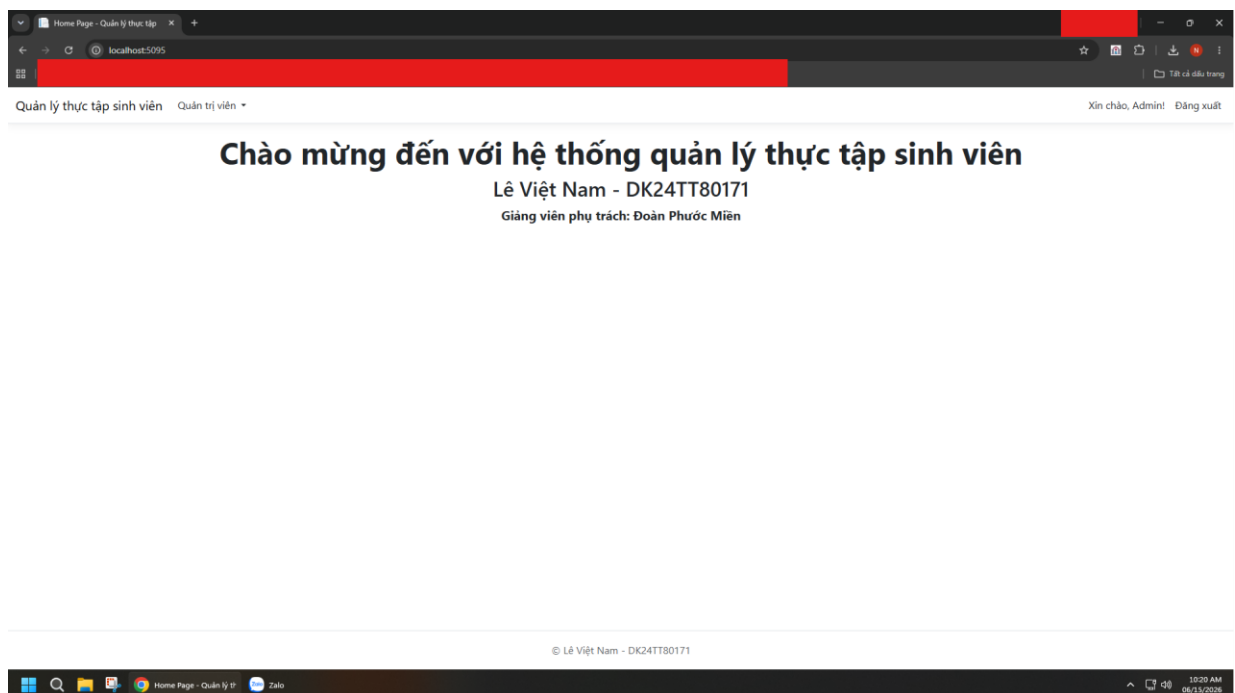
Chức năng đăng nhập kiểm tra tài khoản theo từng nhóm người dùng. Sau khi xác thực, hệ thống tạo Claims gồm tên đăng nhập, họ tên và vai trò. ClaimsPrincipal được lưu vào cookie để duy trì trạng thái đăng nhập trong các request tiếp theo.

Các Controller sử dụng thuộc tính Authorize để giới hạn quyền truy cập. Cách làm này giúp ngăn người dùng chưa đăng nhập hoặc không đúng vai trò truy cập trực tiếp vào URL của chức năng không thuộc quyền của họ.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]
public class AdminController : Controller
{
    // Các chức năng quản trị: sinh viên, giảng viên,
    // doanh nghiệp, duyệt đăng ký và thống kê.
}
```



Hình 3.5 Trang đăng nhập

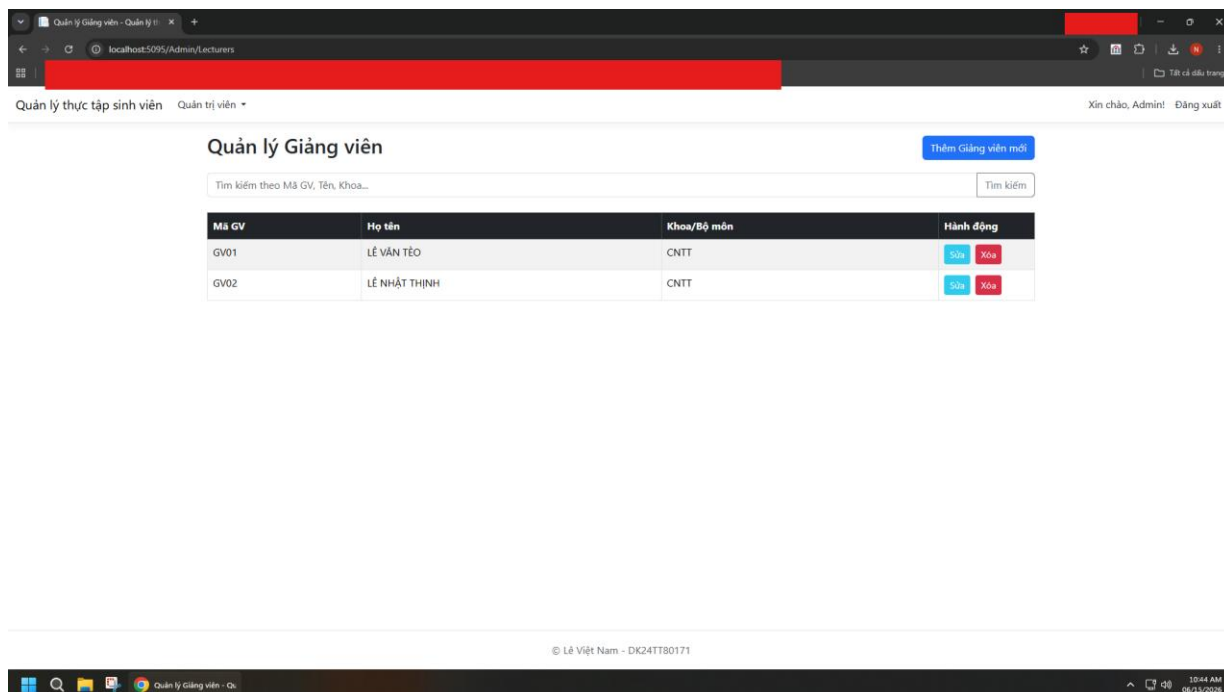


Hình 3.6 Trang chủ

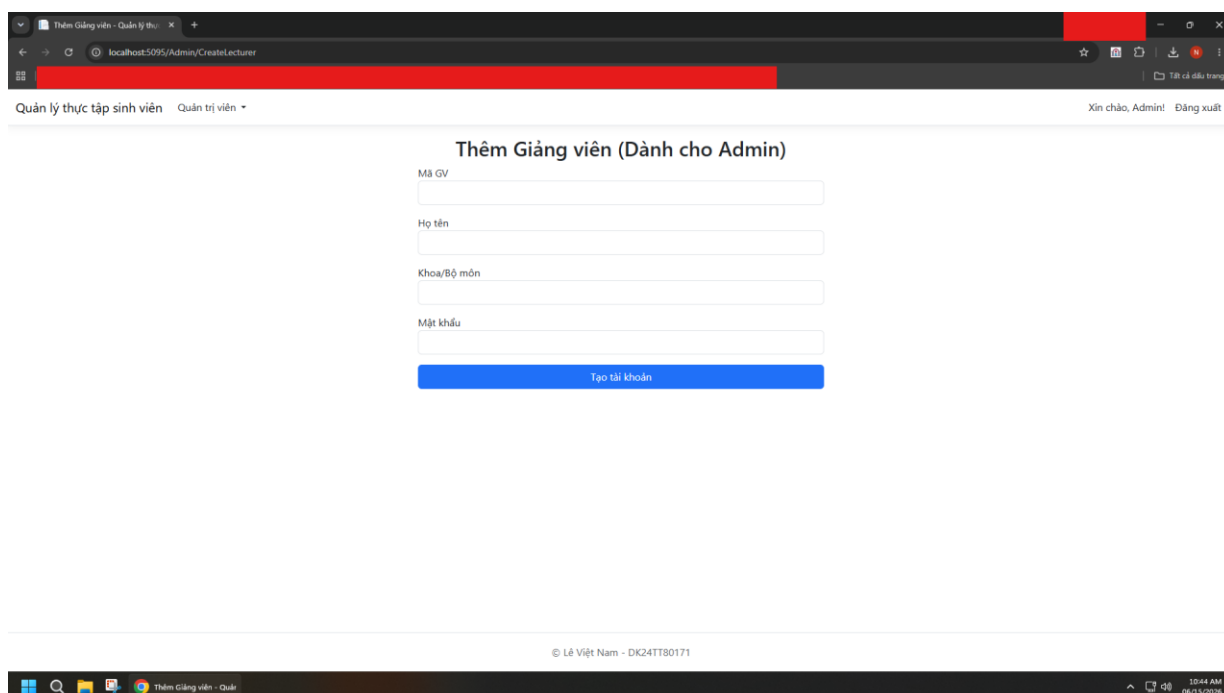
4.23. Cài đặt chức năng quản trị

Quản trị viên có thể quản lý sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp. Các chức năng thêm mới có kiểm tra dữ liệu và kiểm tra trùng mã. Khi tạo sinh viên hoặc giảng viên, mật khẩu được băm bằng BCrypt trước khi lưu. Danh sách sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp có tìm kiếm và phân trang để thuận tiện quản lý.

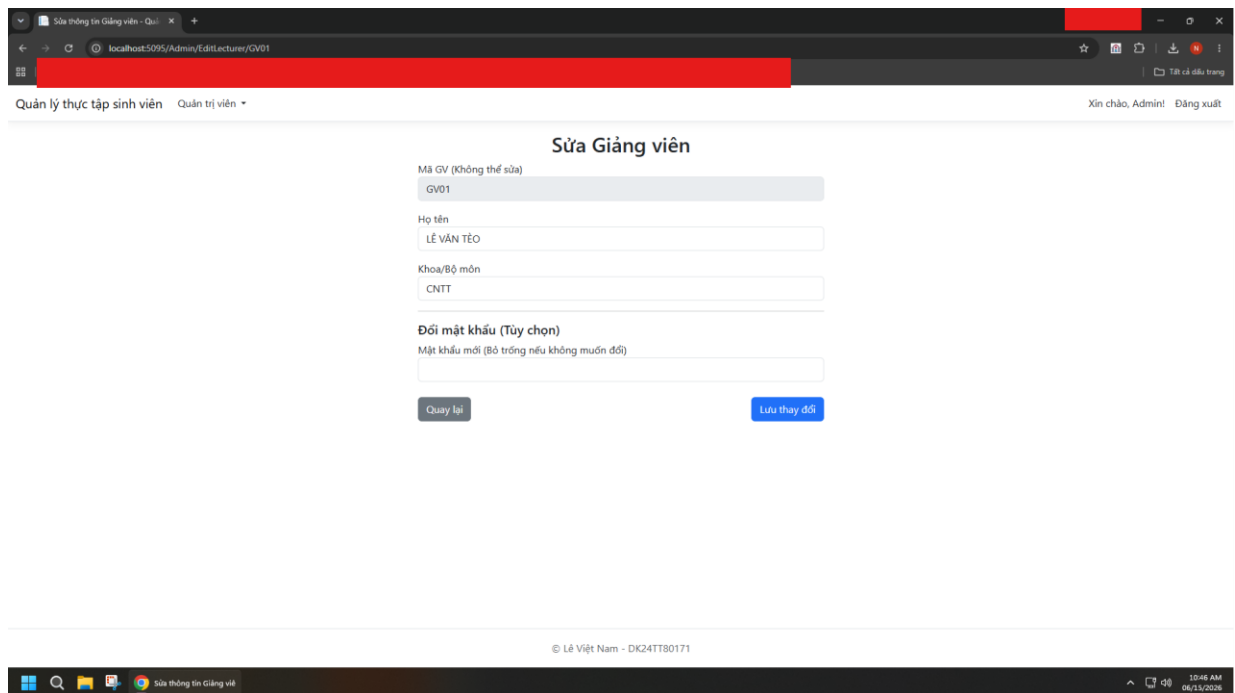
Chức năng duyệt đăng ký thực tập cho phép quản trị viên chọn đơn đăng ký, chuyển trạng thái sang đã duyệt và gán mã giảng viên phụ trách. Sau khi duyệt, sinh viên có thể tải lên báo cáo và giảng viên có thể đánh giá kết quả.



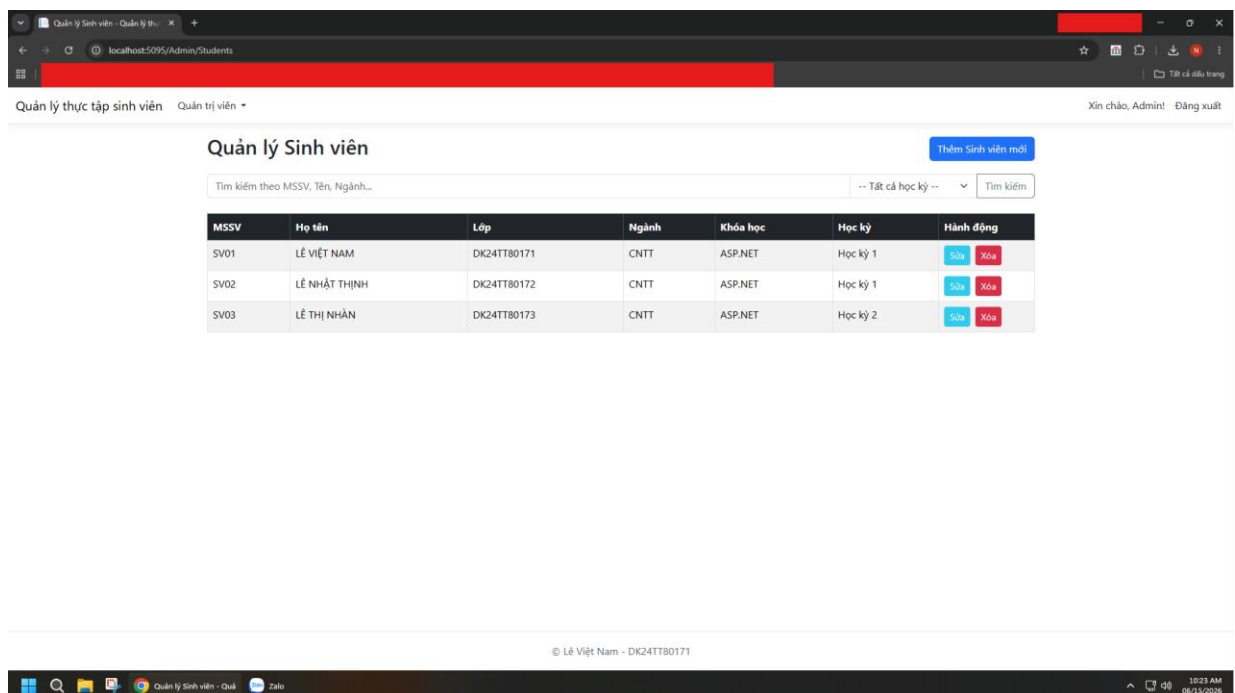
Hình 3.7 Trang quản lý giảng viên của admin



Hình 3.8 Trang tạo giảng viên của admin



Hình 3.9 Trang sửa thông tin giảng viên của admin



Hình 3.10 Trang quản lý sinh viên của admin

Thêm Sinh viên (Dành cho Admin)

MSSV

Họ tên

Lớp

Ngành

Khóa học

Học kỳ

-- Chọn học kỳ --

Mật khẩu

Tạo tài khoản

© Lê Việt Nam - DK24TT80171

Hình 3.11 Trang thêm sinh viên của admin

Sửa Sinh viên

MSSV (Khống thể sửa)

SV01

Họ tên

LÊ VIỆT NAM

Lớp

DK24TT80171

Ngành

CNTT

Khóa học

ASP.NET

Học kỳ

Học kỳ 1

Đổi mật khẩu (Tùy chọn)

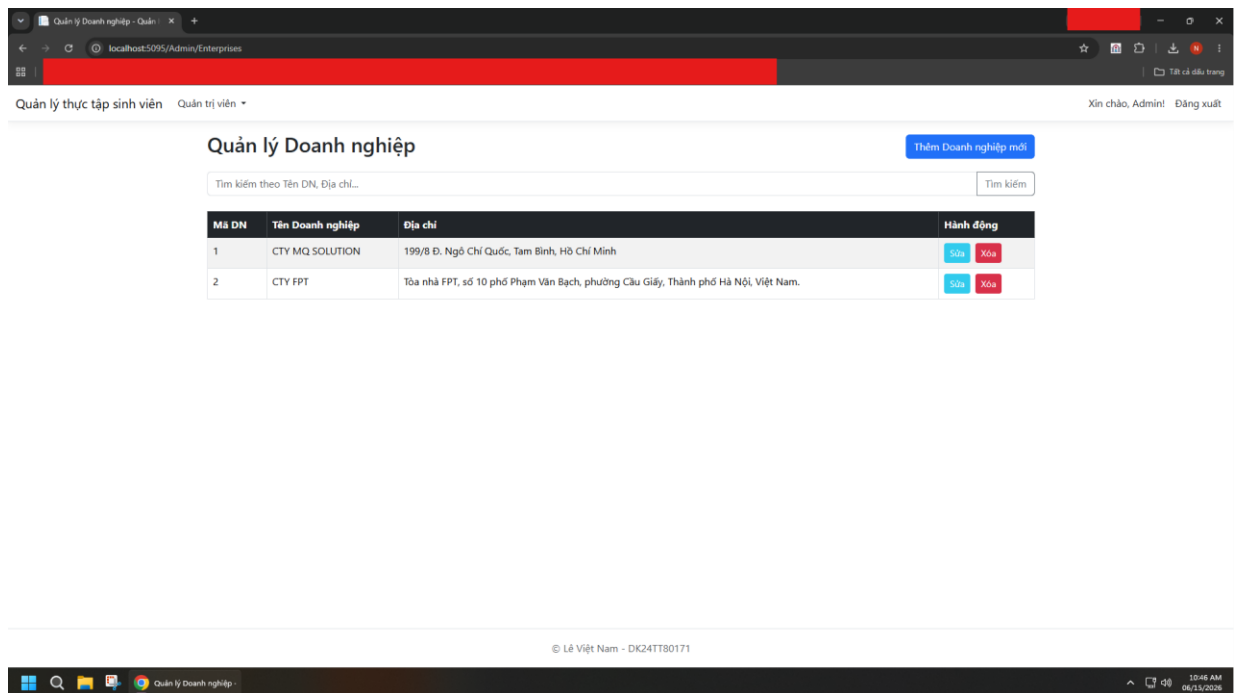
Mật khẩu mới (Bỏ trống nếu không muốn đổi)

Quay lại

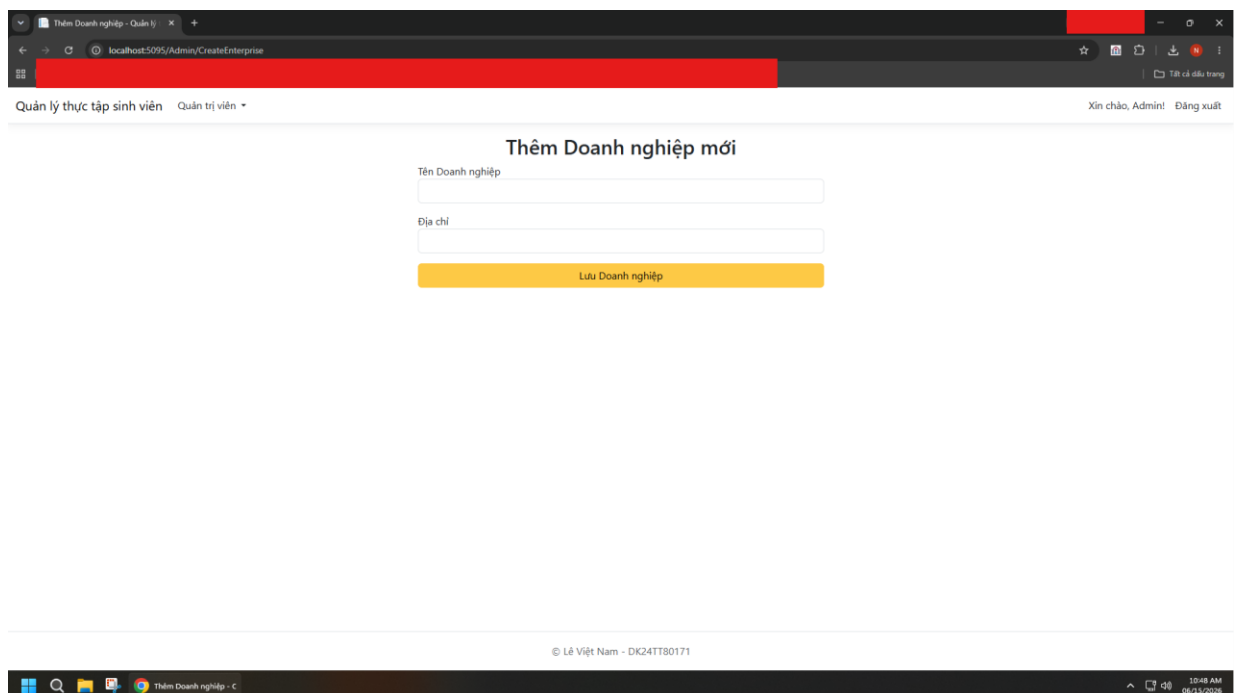
Lưu thay đổi

© Lê Việt Nam - DK24TT80171

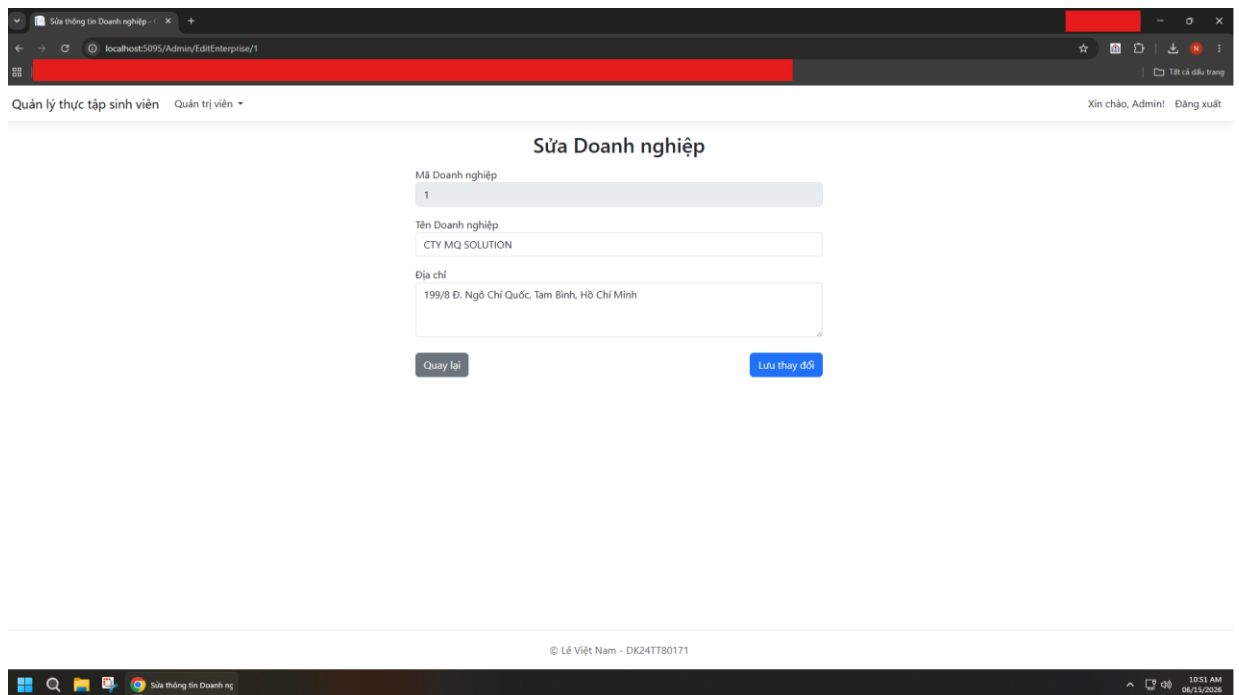
Hình 3.12 Trang sửa thông tin sinh viên của admin



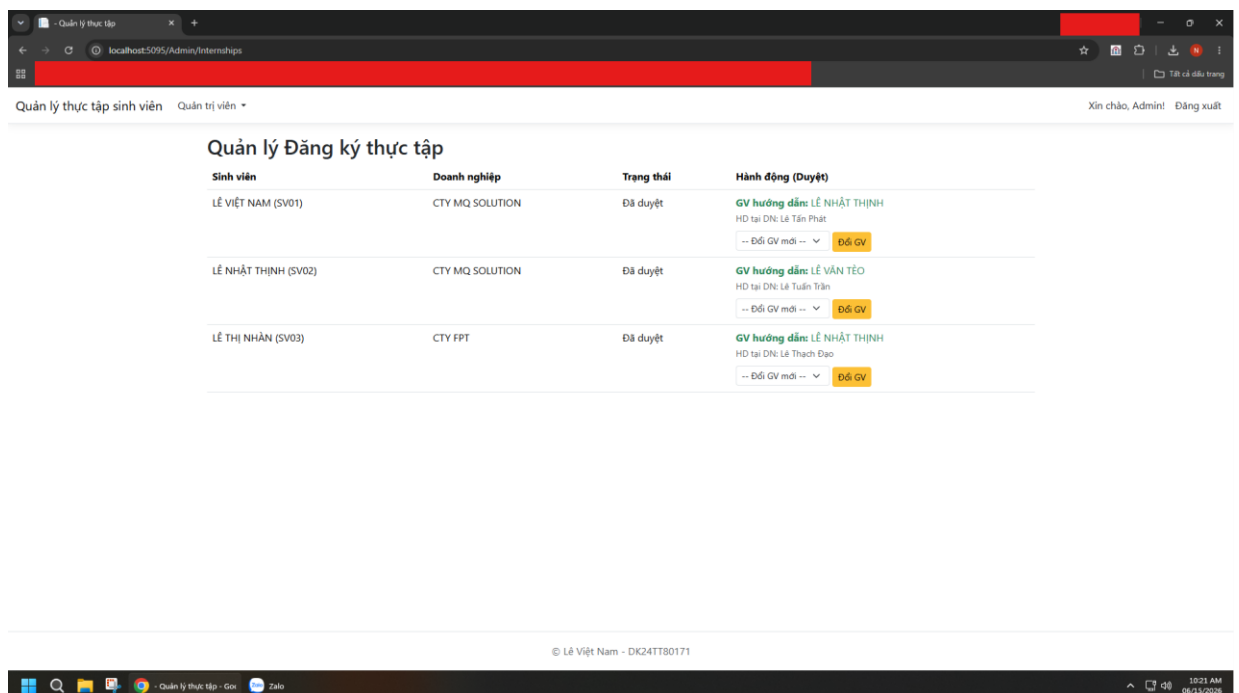
Hình 3.13 Trang quản lý doanh nghiệp của admin



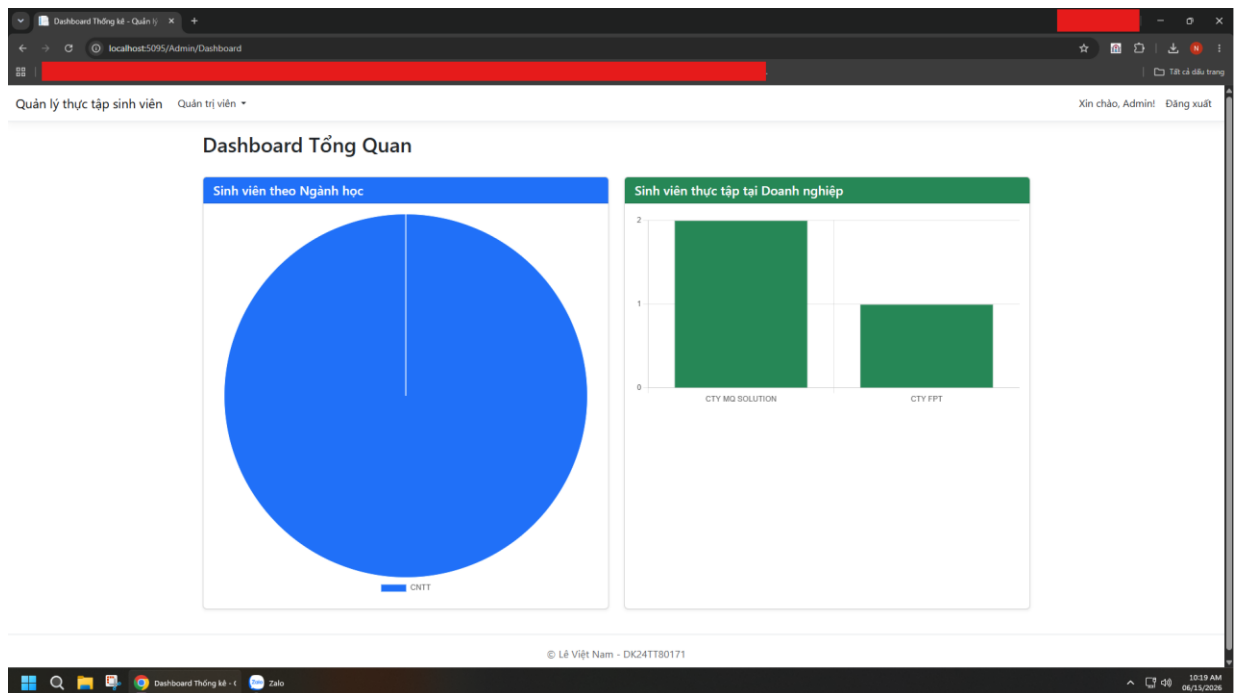
Hình 3.14 Trang thêm doanh nghiệp mới của admin



Hình 3.15 Trang sửa thông tin doanh nghiệp của admin



Hình 3.16 Trang quản lý đăng ký thực tập của admin



Hình 3.17 Trang thống kê của admin

4.24. Cài đặt chức năng sinh viên

Sinh viên sau khi đăng nhập được chuyển đến trang cá nhân. Tại đây, sinh viên xem thông tin của mình, xem tình trạng đăng ký thực tập và thực hiện các thao tác liên quan. Khi đăng ký thực tập, sinh viên chọn doanh nghiệp từ danh sách có sẵn, nhập thông tin người hướng dẫn tại doanh nghiệp và thời gian thực tập.

The screenshot shows the Student Profile Page with the following sections:

- Thông tin cá nhân:** A form displaying the student's details: MSSV: SV04, Họ tên: LÊ TIẾN DŨNG, Lớp: DK24TT80171, and Ngành: CNTT.
- Trạng thái Thực tập:** A section indicating the student's internship status. It shows a message: 'Bạn chưa đăng ký thực tập tại doanh nghiệp nào.' (You have not registered for an internship at any company.) and a button labeled 'Đăng ký thực tập ngay' (Register for internship now).

The page also includes a navigation bar with 'Quản lý thực tập sinh viên' and 'Thông tin Thực tập', and a user greeting 'Xin chào, SV04!' with a 'Đăng xuất' (Logout) button.

Hình 3.18 Trang thông tin của sinh viên khi chưa đăng ký thực tập

Quản lý thực tập sinh viên Thông tin Thực tập Xin chào, SV04! Đăng xuất

Đăng ký thực tập

Doanh nghiệp thực tập
-- Chọn doanh nghiệp --

Người hướng dẫn tại DN

Thời gian thực tập

Đăng ký

© Lê Việt Nam - DK24TT80171

Hình 3.19 Trang đăng ký thực tập của sinh viên

Chức năng tải lên báo cáo chỉ được thực hiện khi sinh viên có đơn đăng ký đã được duyệt. File báo cáo được lưu vào thư mục uploads trong wwwroot và đường dẫn file được lưu vào cơ sở dữ liệu. Khi triển khai thực tế, chức năng này cần bổ sung kiểm tra định dạng file và dung lượng để đảm bảo an toàn.

Quản lý thực tập sinh viên Thông tin Thực tập Xin chào, SV02! Đăng xuất

Thông tin Sinh viên & Thực tập

Thông tin cá nhân

MSSV: SV02
Họ tên: LÊ NHẬT THỊNH
Lớp: DK24TT80172
Ngành: CNTT

Trạng thái Thực tập

Doanh nghiệp đăng ký: CTY MQ SOLUTION
Trạng thái: **Đã duyệt**
Giảng viên hướng dẫn: LÊ VĂN TẾO

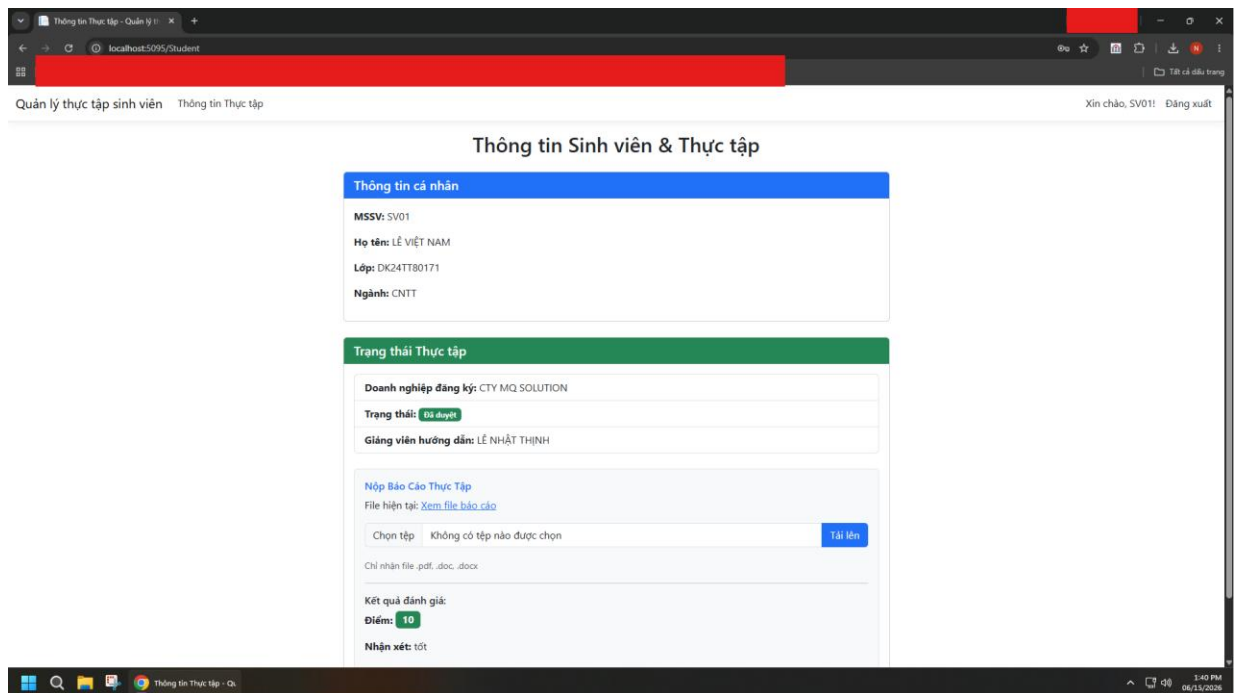
Nộp Báo Cáo Thực Tập

Chọn tệp Không có tệp nào được chọn Tải lên

Chỉ nhận file .pdf, .doc, .docx

© Lê Việt Nam - DK24TT80171

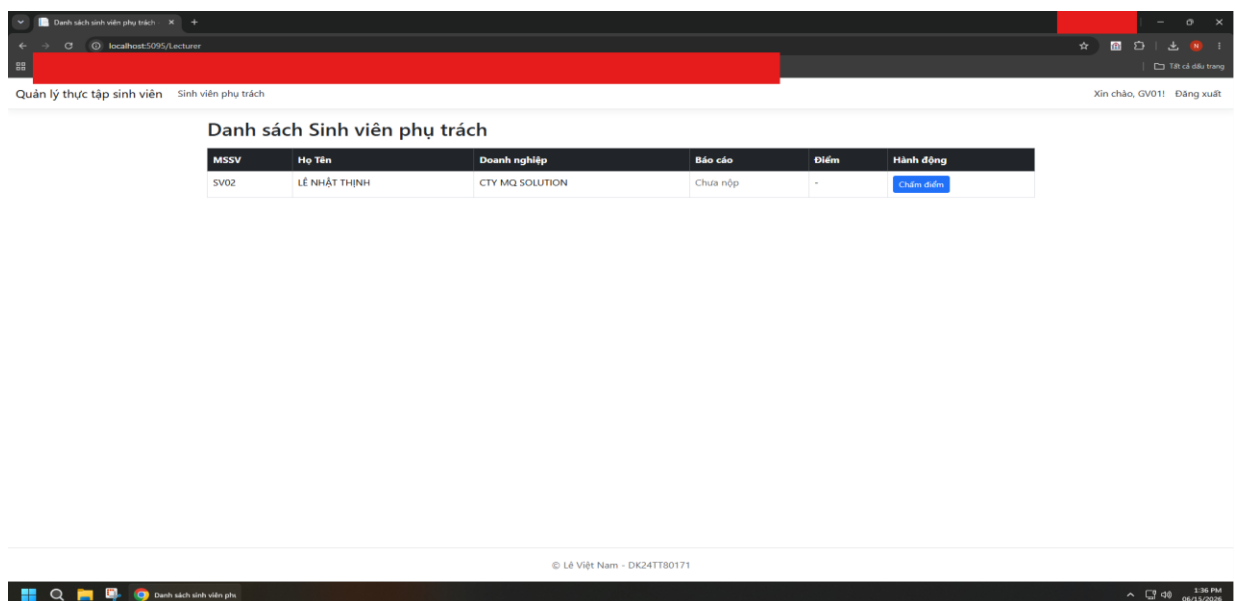
Hình 3.20 Trang thông tin sinh viên khi chưa nộp báo cáo



Hình 3.21 Trang thông tin sinh viên sau khi đã nộp báo cáo và được chấm điểm

4.25. Cài đặt chức năng giảng viên

Giảng viên sau khi đăng nhập sẽ xem danh sách các sinh viên được phân công. Danh sách này được lọc theo mã giảng viên đang đăng nhập, nhờ đó giảng viên chỉ nhìn thấy sinh viên thuộc phạm vi phụ trách của mình. Khi chấm điểm, giảng viên nhập điểm và nhận xét, hệ thống lưu vào đơn đăng ký thực tập tương ứng.



Hình 3.22 Trang danh sách sinh viên được phụ trách của giảng viên

Hình 3.23 Trang chấm điểm và nhận xét của giảng viên

Chức năng này giúp quá trình đánh giá thực tập được tập trung trên hệ thống. Quản trị viên hoặc sinh viên có thể theo dõi kết quả sau khi giảng viên cập nhật. Trong các phiên bản sau, có thể bổ sung thang điểm chi tiết, file nhận xét hoặc lịch sử thay đổi điểm.

4.26. Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử được thực hiện theo các kịch bản chính tương ứng với luồng nghiệp vụ của hệ thống. Do phạm vi đề án là môn học, kiểm thử chủ yếu thực hiện thủ công trên trình duyệt.

Bảng 3-6. Kịch bản kiểm thử chính

STT	Kịch bản	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên hợp lệ	Chuyển đến trang cá nhân sinh viên.
2	Đăng nhập sai mật khẩu	Hiện thị thông báo tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.
3	Admin thêm sinh viên mới	Sinh viên được lưu, mật khẩu được băm, không trùng MSSV.
4	Admin tìm kiếm sinh viên theo tên hoặc MSSV	Danh sách hiển thị các dòng phù hợp.
5	Sinh viên gửi đăng ký thực tập	Đơn đăng ký được tạo với trạng thái chờ duyệt.

6	Admin duyệt đăng ký và phân công giảng viên	Trạng thái chuyển sang đã duyệt và có mã giảng viên.
7	Sinh viên tải báo cáo khi đơn đã duyệt	File được lưu và đường dẫn file được cập nhật.
8	Giảng viên nhập nhận xét và điểm	Nhận xét và điểm được lưu vào đơn đăng ký.
9	Người dùng không đúng vai trò truy cập trang quản trị	Hệ thống không cho phép truy cập.

4.27. Đánh giá rủi ro và hướng khắc phục

Qua quá trình rà soát, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện. Tài khoản quản trị đang được cấu hình đơn giản nên cần chuyển sang quản lý trong cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống cấu hình an toàn. Các action POST nên bổ sung đầy đủ `ValidateAntiForgeryToken`. Chức năng upload cần kiểm tra định dạng file, kích thước file và nên lưu file ở thư mục được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống cần kiểm tra chặt chẽ quyền sở hữu dữ liệu của sinh viên. Ví dụ, sinh viên chỉ được đăng ký hoặc xem thông tin của chính mình, không được thay đổi MSSV trong request để thao tác trên dữ liệu của người khác. Khi đưa vào sử dụng thật, cần ghi log thao tác quan trọng như duyệt đăng ký, xóa dữ liệu, sửa điểm và tải file.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.28. Kết luận

Đồ án “Xây dựng website quản lý thực tập Trường Đại học Trà Vinh” đã hoàn thành các chức năng chính theo mục tiêu đề ra. Hệ thống cho phép phân quyền người dùng, quản lý sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp, đăng ký thực tập, duyệt đăng ký, phân công giảng viên, nộp báo cáo và chấm điểm.

Thông qua quá trình thực hiện, người thực hiện đã vận dụng được kiến thức về ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, MySQL, Cookie Authentication, Razor View và tổ chức mã nguồn trên GitHub. Đồ án giúp củng cố kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, cài đặt chức năng và kiểm thử ứng dụng web.

Sản phẩm hiện tại phù hợp với phạm vi đồ án môn học và có thể dùng làm nền tảng để phát triển thành một hệ thống quản lý thực tập hoàn chỉnh hơn. Tuy vẫn còn một số hạn chế về bảo mật, kiểm soát file và tính năng nâng cao, hệ thống đã thể hiện được quy trình nghiệp vụ cốt lõi và có khả năng mở rộng.

4.29. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển thêm chức năng quản lý tài khoản quản trị trong cơ sở dữ liệu, phân quyền chi tiết hơn theo phòng ban hoặc học kỳ. Chức năng đăng ký thực tập có thể bổ sung trạng thái từ chối kèm lý do, lịch sử xử lý đơn và thông báo cho sinh viên khi đơn được duyệt hoặc bị từ chối.

Chức năng upload báo cáo cần được hoàn thiện bằng cách giới hạn định dạng file, giới hạn dung lượng, kiểm tra tên file và lưu trữ file an toàn hơn. Hệ thống cũng có thể bổ sung xuất báo cáo PDF hoặc Excel, thống kê nâng cao theo ngành, doanh nghiệp, giảng viên, học kỳ và điểm số.

Về bảo mật, cần chuyển thông tin cấu hình nhạy cảm sang biến môi trường hoặc User Secrets, bổ sung chống CSRF cho toàn bộ action POST, kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu của sinh viên và ghi log các thao tác quan trọng. Khi triển khai thật, cần cấu hình HTTPS, sao lưu cơ sở dữ liệu và kiểm thử bảo mật trước khi đưa vào sử dụng.

Về giao diện, có thể cải tiến trải nghiệm người dùng bằng dashboard rõ ràng hơn, bộ lọc đa điều kiện, thông báo trạng thái, giao diện responsive tốt hơn và hỗ trợ tìm

kiểm nhanh trên các bảng dữ liệu lớn. Những cải tiến này sẽ giúp hệ thống phù hợp hơn với môi trường sử dụng thực tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Microsoft Learn. Hướng dẫn bắt đầu với ASP.NET Core MVC, tài liệu trực tuyến.
2. Microsoft Learn. Tổng quan về Entity Framework Core, tài liệu trực tuyến.
3. FPT Polytechnic. Hướng dẫn sử dụng Entity Framework Core với Code First trong ASP.NET Core 8.0, tài liệu trực tuyến.
4. TEDU. Học ASP.NET Core căn bản, tài liệu trực tuyến.
5. CodeGym. Giáo trình ASP.NET MVC miễn phí cho người mới bắt đầu, tài liệu trực tuyến.
6. Viblo. Tổng quan về Entity Framework Core, tài liệu trực tuyến.
7. Viblo. Tìm hiểu mô hình MVC trong .NET Core, tài liệu trực tuyến.
8. ITviec Blog. MVC là gì? Tìm hiểu mô hình MVC trong lập trình, tài liệu trực tuyến.
9. ITviec Blog. Tạo database trong MySQL: Hướng dẫn các cách tạo cơ sở dữ liệu chi tiết, tài liệu trực tuyến.
10. Vietnix. MySQL là gì? So sánh MySQL và SQL, tài liệu trực tuyến.
11. ITviec Blog. Bootstrap 5 là gì? Những thay đổi nổi bật ở Bootstrap 5, tài liệu trực tuyến.
12. FPT Cloud. Bootstrap là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Bootstrap chi tiết, tài liệu trực tuyến.